

Radix Sort

Cos'è?: Il Radix Sort è un algoritmo di ordinamento non comparativo che ordina gli elementi esaminando una cifra alla volta, e partendo dalla cifra meno significativa o più significativa.

È particolarmente efficace quando si lavora con interi o stringhe di lunghezza fissa.

Come funziona?: Nel caso di LSD Radix Sort:

- 1) Si ordina la lista ripetutamente, una volta per ogni cifra, iniziando dalla meno significativa.
- 2) A ogni passaggio, si usa un algoritmo di ordinamento stabile, come il counting sort, per mantenere l'ordine dei valori uguali nelle cifre precedenti.

Esempio

1) Ordino per unità

2) Ordino per decine

$A = [170, 45, 75, 90, 802, 24, 2, 66]$

$A = [170, 90, 2, 802, 24, 45, 75, 66]$

$A = [802, 2, 24, 45, 66, 170, 75, 90]$

3) Ordino per centinaia

$A = [2, 24, 75, 66, 75, 90, 170, 802]$

function Radix Sort (A, d) ↖ n° di cifre massimo di ciascun valore di A

for $i = 1$ to d do

 ordina A in base alla i -esima cifra con un algoritmo di ordinamento stabile

È stabile?: Sì, o condizione che l'algoritmo di ordinamento che usiamo lo sia.

È in-place?: Generalmente no, Usa array ausiliari quindi occupa spazio extra.

Tempi di calcolo: $\Theta(n+k)$ dove:

- n : numero di elementi da ordinare
- k : dimensione dell'intervallo dei valori

da je che domani
spacchi :3